LAPORAN ANALISIS CITRA DOKUMEN IJAZAH

Dosen Pengampu : Muhammad Riansyah Tohamba, S. T., M.Kom.



DISUSUN OLEH :

NAMA : ICHA FEBRIANTI

NIM : F1G124064

KELAS : A

UNIVERSITAS HALU OLEO

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

KENDARI

2026

A. Tujuan

Menganalisis sembilan citra dokumen ijazah dengan kondisi pencahayaan berbeda melalui konversi RGB ke grayscale, histogram intensitas, identifikasi masalah citra, serta pemilihan metode enhancement yang sesuai.

B. Metode Analisis

- Citra RGB dikonversi menjadi grayscale menggunakan pembobotan luminansi standar.
- Histogram citra asli ditampilkan untuk kanal R, G, dan B; histogram grayscale digunakan untuk melihat distribusi intensitas 0–255.
- Rata-rata dan standar deviasi grayscale digunakan sebagai indikator kecerahan dan variasi intensitas. Persentil P1–P99 digunakan untuk melihat rentang tonal.
- Variasi mean pada beberapa blok citra digunakan sebagai indikator sederhana pencahayaan tidak merata.
- Enhancement dipilih berdasarkan kondisi masing-masing citra: gamma correction, contrast stretching, dan/atau CLAHE.

C. Ringkasan Hasil

Citra	Mean	SD	P1-P99	>245	Masalah Utama	Enhancement
1	154.6	15.2	73–163	0.0%	Terlalu gelap	Gamma correction (γ=0,75) + contrast stretching
2	231.4	31.7	56–248	4.9%	Cenderung terlalu terang	CLAHE (contrast lokal)
3	230.9	32.8	50–244	0.3%	Terang dengan color cast kehijauan	Contrast stretching
4	237.3	37.7	12–253	64.2%	Terlalu terang/overexposed	Gamma correction (γ=1,30) + CLAHE
5	239.1	28.8	96–253	77.0%	Terlalu terang	Gamma correction (γ=1,30) + CLAHE

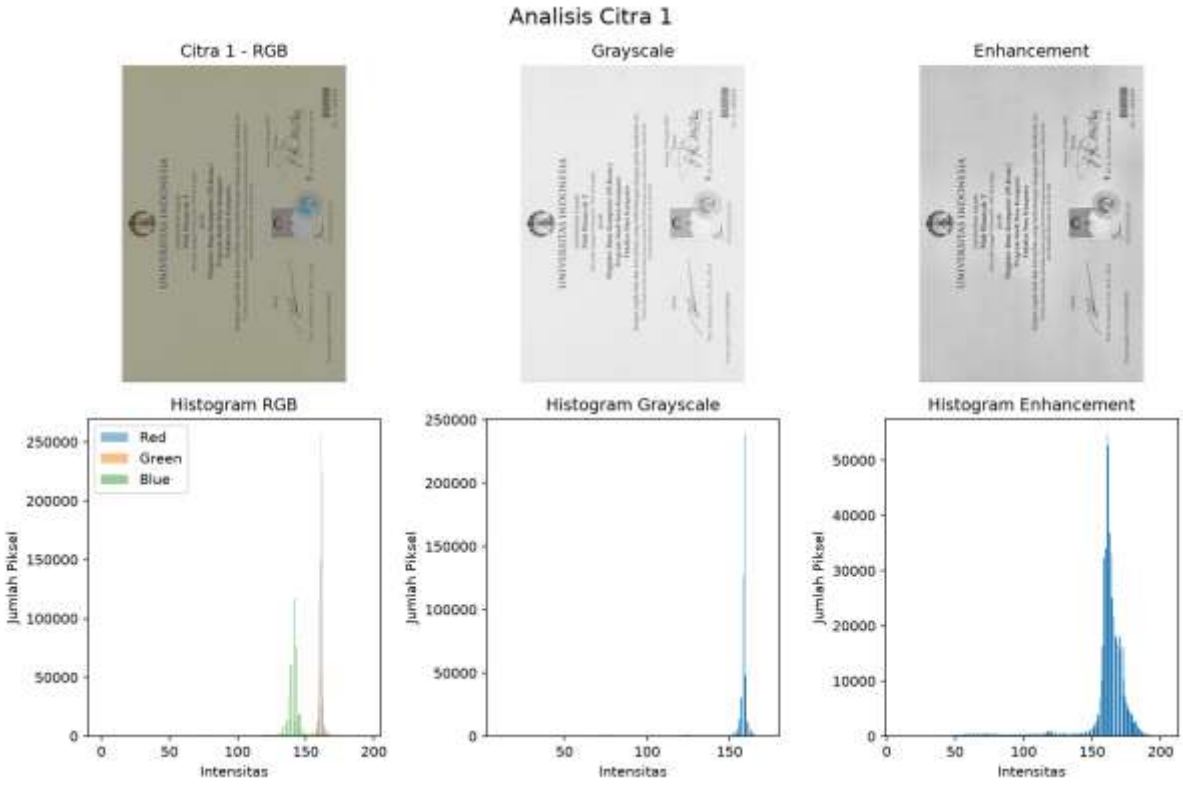
6	238.7	33.0	61–253	74.2%	Terlalu terang	Gamma correction (γ=1,25) + CLAHE
7	239.2	20.0	132–250	12.8%	Sangat terang dan contrast rendah	Gamma correction (γ=1,30) + CLAHE
8	238.4	33.9	51–253	68.3%	Terlalu terang	Gamma correction (γ=1,30) + CLAHE
9	184.1	22.2	65–195	0.0%	Terlalu gelap	Gamma correction (γ=0,75) + contrast stretching

1. **Analisis citra 1**

   Terlalu gelap; contrast rendah; rentang intensitas sempit.

   Histogram grayscale terkonsentrasi pada intensitas menengah-rendah (mean 154,6; SD 15,2; rentang P1–P99 = 90). Detail dokumen masih ada tetapi tampak redup.

   Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=0,75 lalu contrast stretching. Gamma menaikkan area gelap, sedangkan stretching memperlebar rentang intensitas.



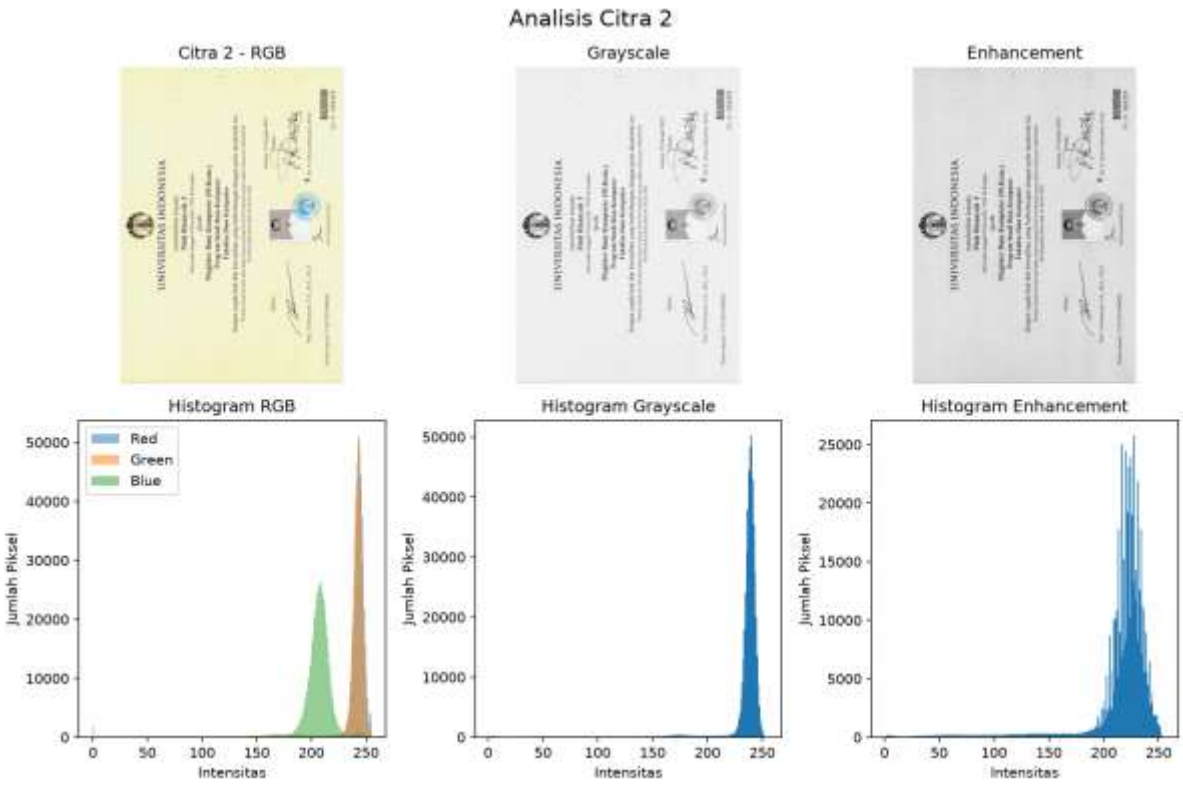
Gambar 1. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

2. **Analisis Citra 2**

   Cenderung terlalu terang; pencahayaan agak tidak merata; noise ringan.

   Histogram bergeser ke kanan (mean 231,4), tetapi masih memiliki rentang cukup lebar (P1–P99 = 192). Ada sebagian kecil piksel sangat terang.

   Metode enhancement yang dipilih: CLAHE. Metode ini meningkatkan kontras lokal tanpa menaikkan seluruh citra secara berlebihan dan membantu mempertahankan detail teks.



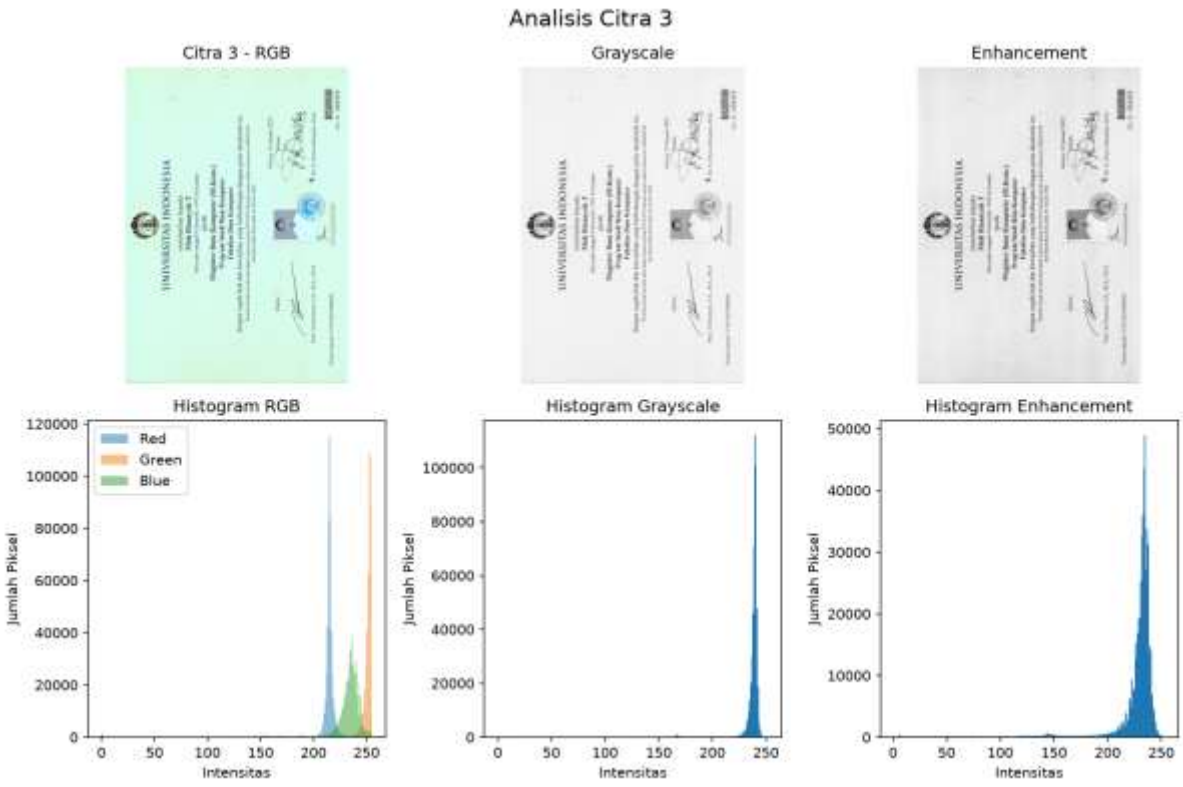
Gambar 2. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

3. Analisis Citra 3

Terang dengan color cast kehijauan; pencahayaan tidak merata ringan; contrast cukup.

Histogram grayscale cukup lebar (P1–P99 = 194) dan mean 230,9. Pada RGB terlihat kanal hijau lebih dominan, sehingga citra asli memiliki cast warna kehijauan.

Metode enhancement yang dipilih: Contrast stretching pada grayscale. Fokus utama setelah konversi grayscale adalah memanfaatkan rentang intensitas yang sudah cukup lebar.



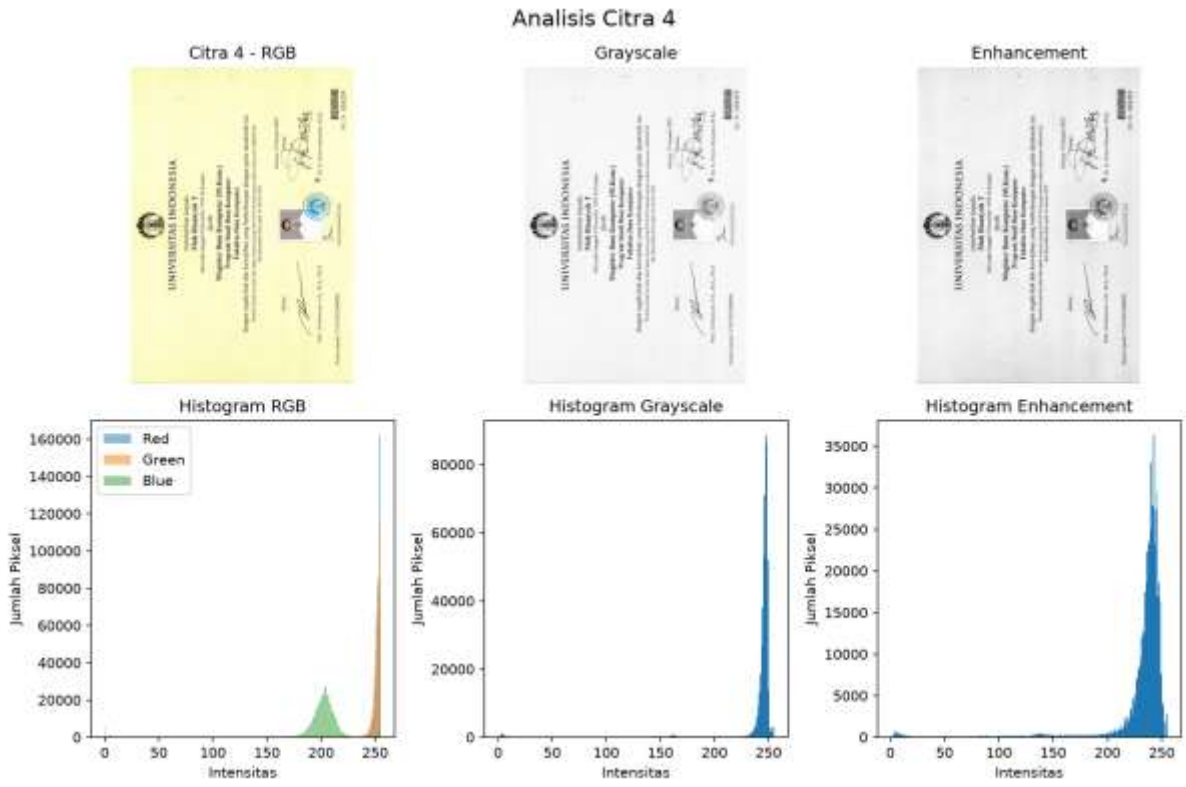
Gambar 3. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

4. Analisis Citra 4

Terlalu terang/overexposed; pencahayaan tidak merata; highlight clipping berat.

Mean grayscale 237,3 dan sekitar 64,2% piksel berada di atas 245. Walaupun histogram sangat tersebar (P1–P99 = 241), banyak area terang sudah mendekati jenuh.

Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=1,30 + CLAHE. Gamma menurunkan dominasi area terang dan CLAHE memperbaiki detail lokal. Informasi yang sudah clipped tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.



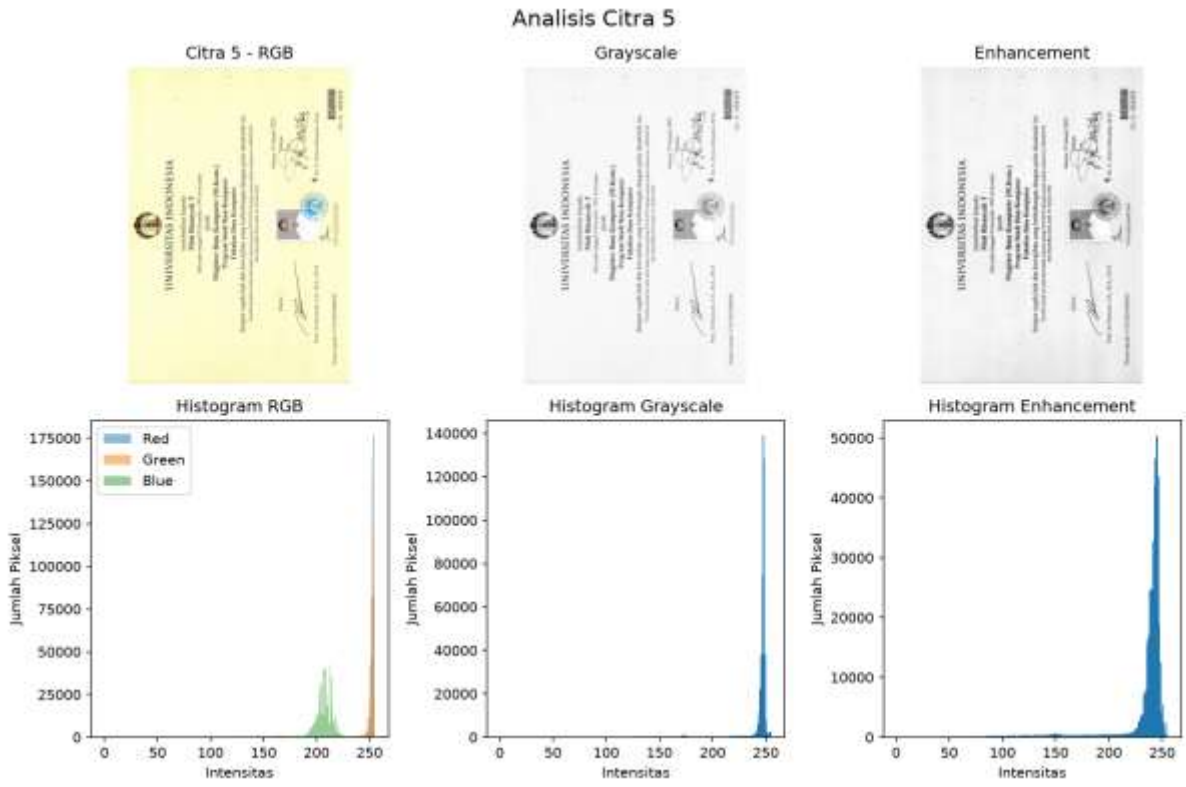
Gambar 4. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

5. Analisis Citra 5

Terlalu terang; highlight clipping sangat tinggi; pencahayaan tidak merata.

Mean 239,1 dan sekitar 77,0% piksel >245. Histogram didominasi sisi kanan sehingga detail pada area putih berisiko hilang.

Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=1,30 + CLAHE untuk menggelapkan citra dan meningkatkan kontras lokal. Area yang sudah jenuh tetap tidak dapat dikembalikan.



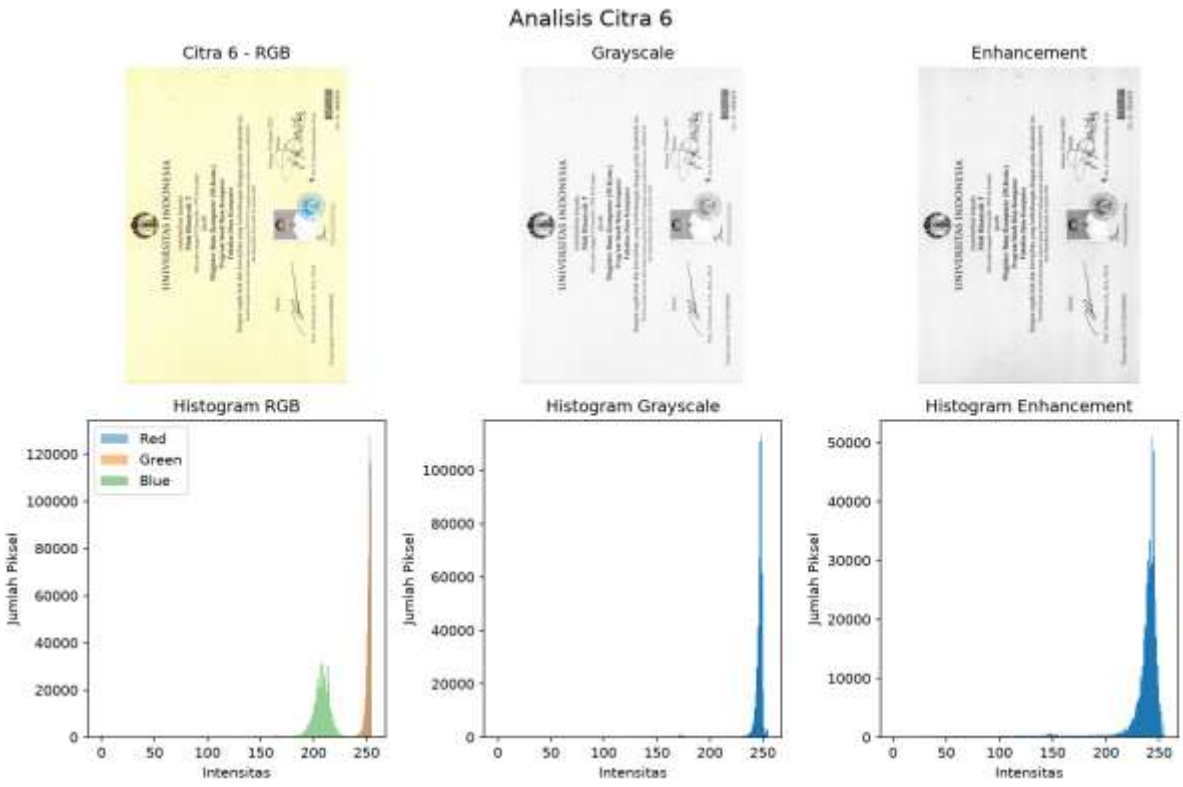
Gambar 5. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

6. Analisis Citra 6

Terlalu terang; highlight clipping tinggi; pencahayaan tidak merata.

Mean 238,7, SD 33,0, dan sekitar 74,2% piksel >245. Variasi spasial juga relatif tinggi sehingga pencahayaan tidak sepenuhnya seragam.

Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=1,25 + CLAHE agar area terang ditekan dan detail tulisan lebih menonjol.



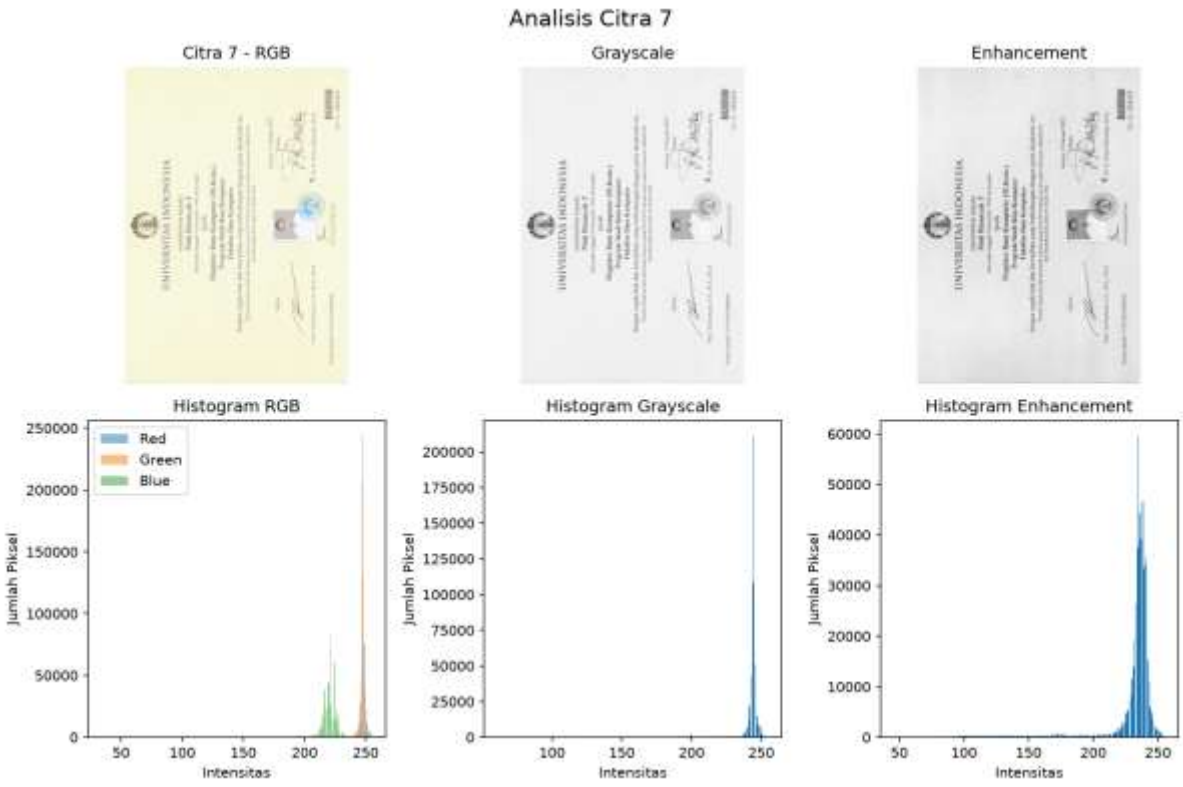
Gambar 6. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

7. Analisis Citra 7

Sangat terang dan contrast rendah; sebagian highlight clipped.

Mean 239,2 dengan SD hanya 20,0 dan P1–P99 = 118. Histogram relatif sempit dan bergeser ke kanan, menunjukkan citra pucat dengan detail tonal yang terbatas.

Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=1,30 + CLAHE. Kombinasi ini menurunkan kecerahan dan memperkuat kontras lokal.



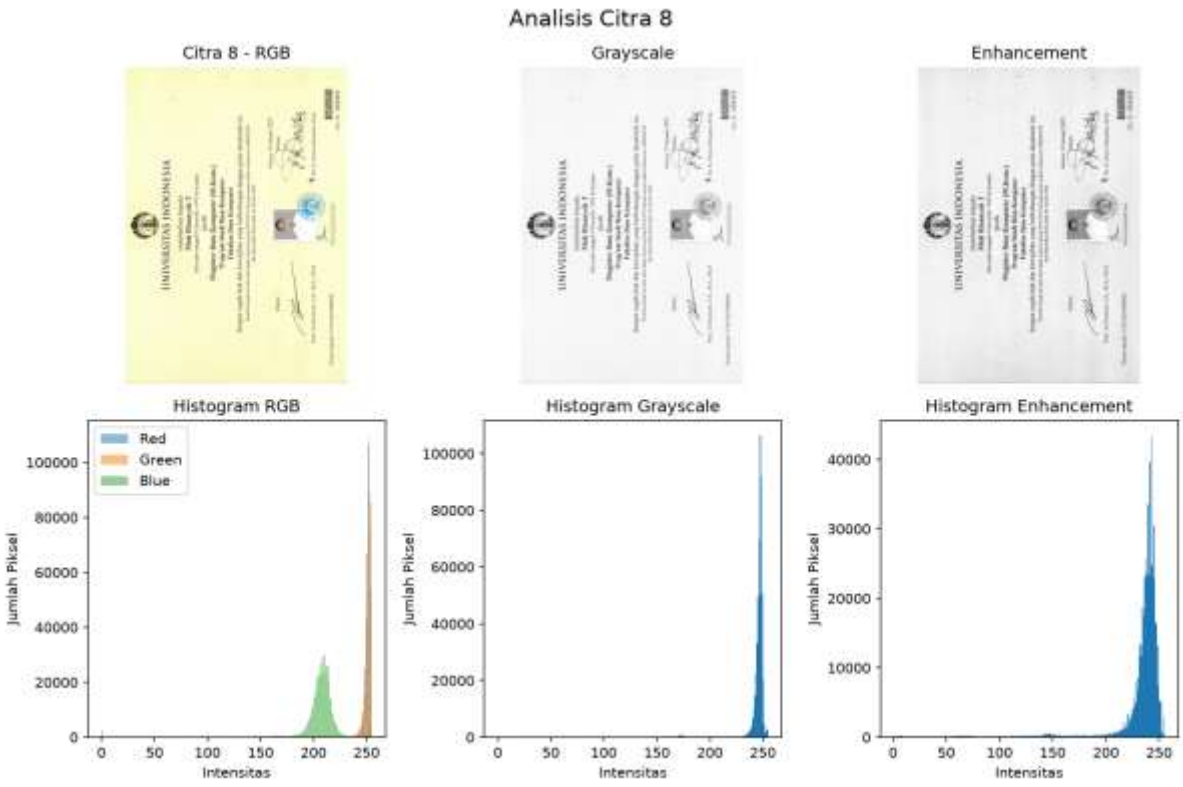
Gambar 7. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

8. Analisis Citra 8

Terlalu terang; pencahayaan tidak merata; highlight clipping tinggi.

Mean 238,4, SD 33,9, P1–P99 = 202, dan sekitar 68,3% piksel >245. Histogram lebar tetapi sangat condong ke area terang.

Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=1,30 + CLAHE untuk menekan brightness dan memperjelas teks/detail.



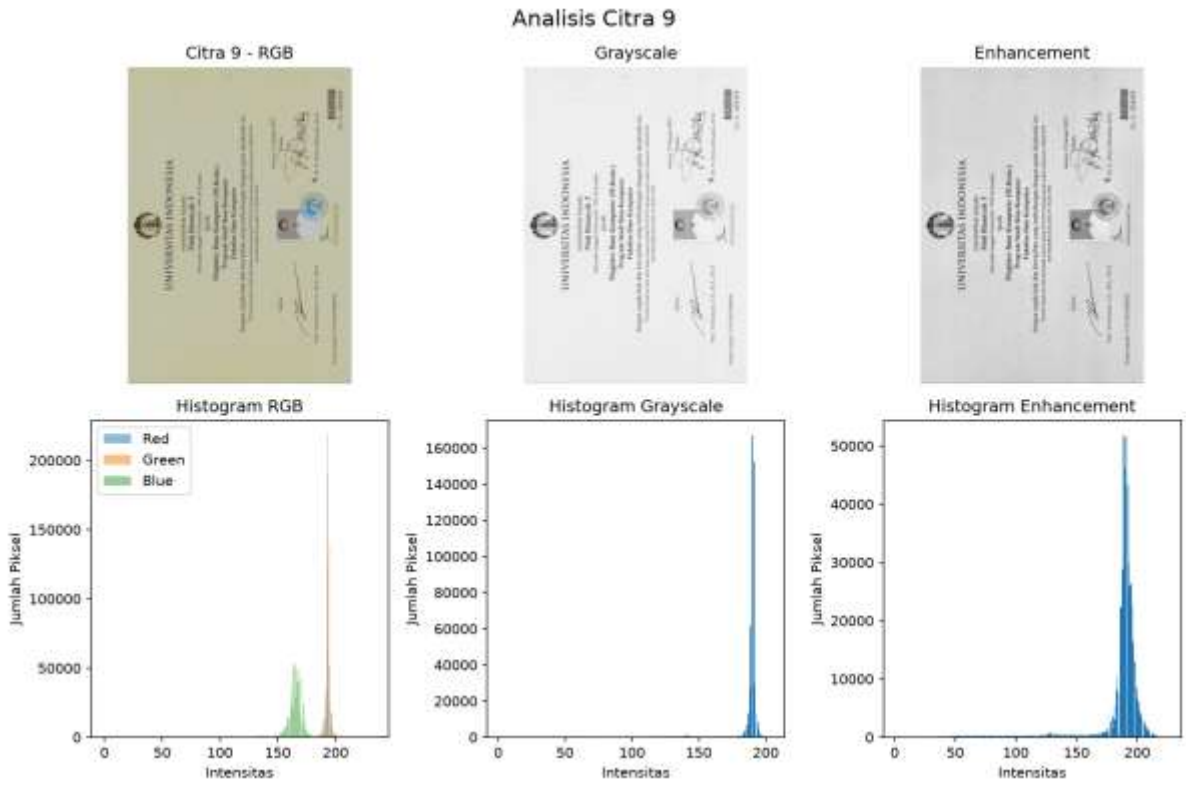
Gambar 8. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

9. Analisis Citra 9

Terlalu gelap; contrast relatif rendah; rentang tonal terbatas.

Mean 184,1 dan SD 22,2 dengan P1–P99 = 130. Histogram lebih berada di tengah dibanding Citra 1, tetapi masih kekurangan intensitas terang.

Metode enhancement yang dipilih: Gamma correction γ=0,75 + contrast stretching untuk menaikkan intensitas dan memperlebar rentang tonal.



Gambar 9. Citra asli, grayscale, hasil enhancement, dan histogram.

D. Apakah Histogram yang Lebih Tersebar Selalu Berarti Kualitas Lebih Baik?

Tidak. Histogram yang lebih tersebar hanya menunjukkan bahwa nilai intensitas menggunakan rentang tonal yang lebih luas; hal itu tidak otomatis berarti informasi visual lebih baik.

- Histogram yang sangat lebar dapat terjadi karena noise atau pencahayaan ekstrem.
- Histogram yang bergeser terlalu jauh ke kanan menunjukkan citra terlalu terang dan dapat mengalami highlight clipping.
- Histogram yang bergeser terlalu jauh ke kiri menunjukkan citra terlalu gelap dan dapat kehilangan detail bayangan.
- Kualitas yang baik ditentukan oleh kombinasi distribusi intensitas, keterbacaan objek, ketajaman, noise, dan keseragaman pencahayaan.

Contoh paling jelas adalah Citra 4: rentang P1–P99 mencapai sekitar 241 sehingga histogram tampak sangat tersebar, tetapi sekitar 64,2% piksel berada di atas intensitas 245. Artinya citra sangat terang dan sebagian detail area terang berisiko hilang. Jadi, penyebaran histogram harus diinterpretasikan bersama kondisi visual dan indikator lainnya.

E. Kesimpulan

Citra 1 dan 9 terutama membutuhkan peningkatan kecerahan dan rentang kontras. Citra 4, 5, 6, 7, dan 8 lebih bermasalah pada kecerahan berlebih sehingga gamma correction dengan $\gamma>1$ dan peningkatan kontras lokal lebih sesuai. Citra 2 dan 3 relatif lebih baik; CLAHE atau contrast stretching dapat digunakan untuk memperjelas detail tanpa perubahan yang

terlalu agresif. Secara umum, enhancement harus dipilih berdasarkan karakteristik histogram dan kondisi visual, bukan hanya berdasarkan seberapa lebar histogram.